

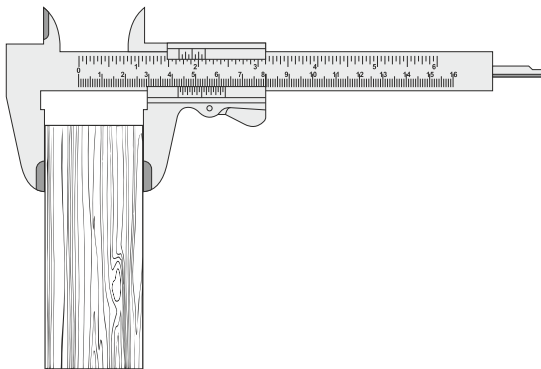
Obbiettivo dell'esperienza n° 1

La seguente esperienza sarà utile agli studenti per prendere confidenza con il calibro grazie all'esecuzione di varie misurazioni su un oggetto.

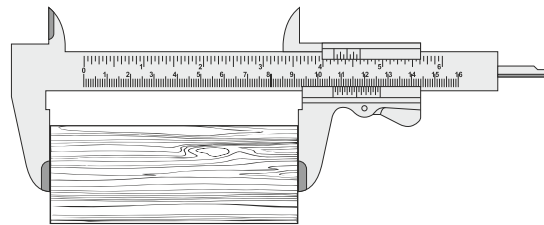
Attrezzatura

- 1 x Calibro ventesimale in plastica
- 1 x Parallelepipedo il legno

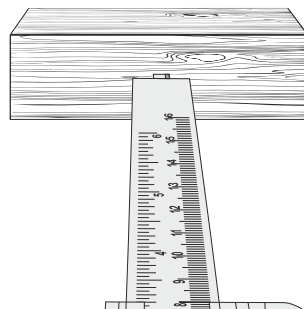
IMMAGINI DELL'ESPERIENZA



FASE 1: Misura di larghezza del solido



FASE 2: Misura di lunghezza del solido



FASE 3: Misura di profondità del solido

Descrizione dell'esperienza

N.B.: per comodità in quest'esperienza è stato utilizzato un unico corpo a disposizione nel kit, ma ovviamente può essere riproposta su diversi altri solidi magari anche più complessi.

- Per misurare la larghezza del solido disporre una delle due basi (entrambe hanno la stessa misura) tra il becco fisso ed il becco mobile del calibro (vedi **FASE 1**). Come primo passo osservare la scala dei centimetri, in questo caso il valore è 4,2, che ci dà la misura del valore intero, successivamente osservare il nonio* (in questo caso il valore ottenuto è 2) da cui si ottiene la misura della parte decimale.

La misura totale della lunghezza quindi è pari a:

$$42\text{mm} + 0,2\text{mm} = 42,2\text{mm} \rightarrow 4,22\text{cm}$$

- * Ricordiamo che per leggere il valore corretto sulla scala del nonio, si deve prendere quel numero la cui tacchetta coincide con una tacchetta della scala centrale dei centimetri.

- Anche per la misura dell'altezza del solido si procede come nel passaggio precedente: disporre il lato più lungo tra i due becchi del calibro (vedi **FASE 2**), da cui si legge il valore sulla scala dei centimetri (in questo caso 10,2) e quello sulla scala del nonio (in questo caso 7).

La misura totale dell'altezza quindi è pari a:

$$102\text{mm} + 0,7\text{mm} = 102,7\text{mm} \rightarrow 10,27\text{cm}$$

- Per misurare la profondità dell'oggetto c'è bisogno di una cavità; in questo caso si sceglie uno dei fori presenti sul solido e per eseguire la misurazione si utilizza l'astina di profondità (vedi **FASE 3**). La lettura avviene nello stesso modo già visto in precedenza, in questo caso si è scelto uno dei due fori posti sulla superficie laterale del solido i cui valori sono:

$$18\text{mm} + 0,9\text{mm} = 18,9\text{mm} \rightarrow 1,89\text{cm}$$

Osservazioni finali

Con questa semplice esperienza abbiamo utilizzato il calibro come strumento di misura ed osservato il grado di precisione che esso ci può offrire. Per godere a pieno della sua utilità e precisione sarebbe opportuno effettuare misure su elementi più complessi ed anche più piccoli (es.: la bulloneria).

Domande per l'insegnante

1. Si immagini un parallelepipedo con un foro centrale di forma cilindrica che deve essere riempito di un certo liquido. È possibile utilizzare il calibro come strumento per calcolare precisamente la quantità di liquido da utilizzare a tale scopo?

$$\text{Volume_cilindro} = (\pi \cdot r^2) \cdot h$$

r=raggio base cilindro

h=altezza cilindro

2. Per esercitarsi meglio si misurino le dimensioni principali di almeno 5 oggetti presenti in laboratorio. Di seguito una tabella per la raccolta delle misure eseguite.